El siguiente documento, tiene como objetivo identificar los factores de riesgos presentes en los distintos procedimientos que se realizan en el laboratorio y las medidas de seguridad que se deben implementar para que el trabajo se realice de manera segura.

Tabla 1. Identificación del laboratorio. En la siguiente tabla, complete los antecedentes del laboratorio en el que realizará las actividades. Indique además, qué Académico/a(s) es responsable de dichos procedimientos, y en caso de aplicar, señale el nivel de bioseguridad del laboratorio (1, 2, 3, N/A).

Facultad	Facultad de Ingeniería
Laboratorio	Centro de AstroIngeniería UC (AIUC) – Campus San Joaquín
Académico(s) Responsable(s)	Marilyn Cruces
Nivel de Bioseguridad	N/A (no se manipulan agentes biológicos)

Tabla 2. Procedimiento a realizar. En la siguiente tabla, indique el nombre del procedimiento, la descripción, factores de riesgo que identifique, en qué área del laboratorio se realizará el procedimiento y elementos de protección personal (EPP) que se deben utilizar.

Nombre del procedimiento	**PTS-04 · Montaje eléctrico, electrodeposición de cobre sobre pieza de resina metalizada con grafito, enjuague y gestión del baño**

Descripción de la actividad a realizar	**Antes del procedimiento** • Verificar que el baño (PTS-03) esté rotulado, a temperatura ambiente y dentro de su bandeja de contención secundaria. • Inspeccionar la fuente DC, cables y clips: sin aislación dañada. La fuente debe estar **apagada y con salida en 0 A** durante todo el montaje. • Mantener el área despejada: sin solventes ni recipientes abiertos cerca del baño, y cables alejados del líquido. • Calcular la corriente: corriente total = densidad de corriente × área a metalizar (dm^2). Ej.: 1,5 dm^2 a 2 A/dm^2 → ≈ 3 A. • Colocarse el EPP. **Protocolo** 1. Conectar el cable o clip conductor a la capa de grafito mediante contacto mecánico firme, usando varios puntos de contacto distribuidos en la pieza. 2. Colocar la barra magnética en el fondo del recipiente y ajustar el agitador a 500 rpm constantes. 3. Colocar los ánodos de cobre (99,9 %) a 20–30 cm entre sí y la pieza entre ellos, sin que interfieran con la barra. Sumergir la pieza con guantes, lentamente, evitando salpicaduras. 4. Conectar ánodos al polo (+) y pieza al polo (−) con la fuente apagada. Las pinzas y conexiones deben quedar fuera del líquido y secas. 5. Encender la fuente e iniciar con densidad de corriente baja, **0,2–0,5 A/dm^2**, hasta observar una película de cobre continua y uniforme. 6. Subir a **1–3 A/dm^2**, manteniendo el baño entre 20 y 45 °C y agitación constante (≈ 25 µm/h a 2 A/dm^2; espesor objetivo 25–35 µm ≈ 1–1,5 h). 7. **No dejar el baño energizado sin supervisión.** No tocar electrodos, pinzas ni la solución con la fuente encendida. 8. Al finalizar, llevar la corriente a 0, apagar la fuente y recién entonces desconectar y retirar la pieza. 9. Enjuagar la pieza primero en un vaso con agua destilada («enjuague de arrastre») y luego abundantemente con agua limpia. Secar completamente. **Posterior al procedimiento** • Retirar los ánodos, enjuagarlos sobre el baño y guardarlos secos. • Tapar el baño y guardarlo rotulado en su bandeja de contención, en la zona de corrosivos ácidos, lejos del hidróxido de sodio y de inflamables. Filtrar periódicamente con tela o filtro.

	• El agua del enjuague de arrastre contiene cobre y ácido: puede reincorporarse al baño o va al bidón de «Residuos acuosos ácidos con metales (Cu)». • Baño agotado o contaminado: **no verter al desagüe** (cobre muy tóxico para organismos acuáticos). Almacenar en bidón rotulado de HDPE y gestionar su retiro con empresa autorizada a través de Laboratorio Seguro/DPR. No neutralizar sin autorización (reacción exotérmica). • Lavarse las manos al retirar los guantes.

Factores de riesgo	• **Solución de cobre ácido** ($CuSO_4$ ~75 g/L + H_2SO_4 ~7 % v/v): corrosiva/irritante para piel y ojos; nociva por ingestión; muy tóxica para el medio acuático. • Riesgo eléctrico: fuente DC de corriente ajustable operando junto a un electrolito conductor. • Generación de neblina ácida y pequeñas cantidades de hidrógeno en los electrodos a altas densidades de corriente. • Salpicaduras al introducir o retirar piezas y ánodos; derrame del recipiente de 10 L. • Tiempo prolongado de operación (1–1,5 h).
Zona de trabajo	• Todo el procedimiento: mesón designado para el baño electrolítico, con **ventilación o extracción localizada**, bandeja de contención secundaria y lejos de solventes inflamables y de la zona de pintura. • Enjuague: junto al baño, con vaso de enjuague dentro de la bandeja.

Elementos de protección personal necesarios	Observaciones
Bata de laboratorio manga larga + delantal resistente a químicos	Uso obligatorio durante todo el procedimiento
Guantes de nitrilo grueso (resistentes a químicos)	Uso obligatorio. Deben estar secos al manipular conexiones eléctricas.
Gafas de seguridad herméticas (antisalpicaduras)	Uso obligatorio durante todo el procedimiento
Respirador media cara con filtro para gases ácidos + P2	Si no hay ventilación adecuada o se perciben vapores/neblina ácida
Calzado cerrado no absorbente	Uso obligatorio en el laboratorio

Documentos de referencia:

- FDS Ácido Sulfúrico Concentrado y Sulfato de Cobre Pentahidratado (Bioquimica.cl).
- Guía de Metalizado de Cobre sobre Pieza de Resina (Pasos 3, 4.3, 5 y 6).
- PTS-03; Protocolo general de manejo de químicos AIUC; Procedimiento en caso de derrame F-DPR 15.

Responsables:

Elaborado por: Nicolás Seguel Ardiles	*Revisado por:*
Fecha: 30/09/2026	*Fecha:*
Firma	*Firma*